Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

Lesefassung zu Band 28

Martin Kunze

Die Rekonstruktionsfrage

Zu einer Halbgruppe $(S, *)$ gehört die Potenzhalbgruppe ihrer *nichtleeren* Teilmengen. Ihr Träger und ihre Multiplikation sind

$$\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} := \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \qquad X *_{\mathcal{P}} Y := \{x * y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Das Produkt ist nichtleer, weil beide Faktoren nichtleer sind. Die Assoziativität folgt aus der Assoziativität in S: Beide Klammerungen eines dreifachen Mengenprodukts bestehen genau aus den Elementen $(x * y) * z = x * (y * z)$.

Ein Isomorphismus $f\colon S \to T$ der Grundhalbgruppen induziert durch $X \mapsto f[X]$ einen Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Gilt auch die Umkehrung? Kann man also aus der Isomorphie der Potenzhalbgruppen auf die Isomorphie von S und T schließen?

Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel beantwortet diese Frage ohne zusätzliche Voraussetzungen mit Nein. Es gibt unendliche Halbgruppen mit

$$(S, *) \ncong (T, \diamond), \qquad (\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}).$$

Dies ist die Aussage von Th. 28.2.16.7 in Band 28.

Die Konstruktion fügt zu S genau einen neuen Punkt k hinzu. Dieser Punkt unterscheidet die Grundhalbgruppen algebraisch. Auf der Ebene der Teilmengen lässt sich dagegen eine unendliche Familie von Teilmengen so umordnen, dass sie alle neuen k-haltigen Teilmengen aufnimmt. Entscheidend ist, dass dabei die für die Multiplikation maßgeblichen Daten erhalten bleiben und jede als Mengenprodukt auftretende Menge unverändert bleibt.

Konstruktion und Beweis

Beweis. **Die beiden Grundhalbgruppen.** Wir verwenden die natürlichen Zahlen mit $0 \in \mathbb{N}$ und setzen

$$\begin{aligned} a_i &:= (0, i), & L &:= \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \\ b_{ij} &:= (1, (i, j)), & D &:= \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}, \\ \mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0). \end{aligned}$$

Die ersten Koordinaten sorgen dafür, dass $L, D, \{\mathbf{0}\}$ und $\{k\}$ paarweise disjunkt sind. Innerhalb von L und D sind die Indizes eindeutig: $a_i = a_j$ gilt genau für $i = j$, und $b_{ij} = b_{mn}$ genau für $i = m$ und $j = n$. Diese speziellen Familien und ihre Eigenschaften werden im ersten Kapitel der zugehörigen Beweistabellen aufgebaut; siehe Def. 28E.1.1.3, Def. 28E.1.1.4 und Th. 28E.1.1.7. Der fett gesetzte Punkt $\mathbf{0}$ ist ein Element der zu konstruierenden Halbgruppen, nicht die natürliche Zahl 0.

Nun definieren wir

$$S := L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \qquad T := S \cup \{k\}.$$

Auf beiden Trägern gilt dieselbe Multiplikationsregel:

$$a_i * a_j = b_{ij}, \qquad a_i \diamond a_j = b_{ij};$$

jedes andere Produkt ist $\mathbf{0}$. Dabei bezeichnet $*$ die Operation auf S, $\diamond$ diejenige auf T. Anders formuliert: Nur wenn beide Faktoren in L liegen, entsteht ein von $\mathbf{0}$ verschiedenes Produkt. Die eindeutigen Indizes und die disjunkten Fälle machen die Vorschriften wohldefiniert. Alle Werte liegen in $D \cup \{\mathbf{0}\}$, also in beiden Trägern. Dies ist die Konstruktion aus Def. 28E.2.1.1.

Jedes Produkt zweier Elemente liegt außerhalb von L. Ein weiteres Multiplizieren ergibt daher stets $\mathbf{0}$, unabhängig davon, welches Paar man zuerst multipliziert. Für $x, y, z \in S$ gilt also

$$(x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z),$$

und dieselbe Rechnung gilt in T. Beide Operationen sind somit assoziativ. Beide Halbgruppen sind unendlich, weil $i \mapsto a_i$ eine Injektion von $\mathbb{N}$ in $L \subseteq S \subseteq T$ ist.

Warum die Grundhalbgruppen nicht isomorph sind. In S ist jedes Element außerhalb von L ein Produkt: $b_{ij} = a_i * a_j$ und $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$. In T tritt k dagegen niemals als Produkt auf, denn auch dort liegen alle Produkte in $D \cup \{\mathbf{0}\}$.

Angenommen, es gäbe einen Isomorphismus $f\colon (S, *) \to (T, \diamond)$. Wegen seiner Surjektivität besitzt k ein Urbild $s \in S$. Dieses Urbild kann nicht außerhalb von L liegen: Andernfalls wäre $s = p * q$ für geeignete $p, q \in S$, und die Homomorphiegleichung ergäbe

$$k = f(s) = f(p * q) = f(p) \diamond f(q).$$

Damit wäre k entgegen der Produktregel doch ein Produkt. Also liegt s in L, und es gibt ein $i \in \mathbb{N}$ mit $f(a_i) = k$. Nun folgt

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0},$$
$$f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Doch $b_{i0} \neq b_{i1}$, weil $0 \neq 1$. Dies widerspricht der Injektivität von f. Die Grundhalbgruppen sind daher nicht isomorph. Zusammen mit Assoziativität und Unendlichkeit ist damit Th. 28E.2.1.1 bewiesen.

Welche Informationen ein Mengenprodukt enthält. Für beliebige Teilmengen $X, Y \subseteq T$ setzen wir

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N},\ a_i \in X,\ a_j \in Y\},$$
$$\varepsilon(X, Y) := \begin{cases} \varnothing, & X \subseteq L \text{ und } Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das *Rechteck* $R(X,Y)$ besteht aus allen Paarungen eines in X vorkommenden a-Index mit einem in Y vorkommenden a-Index. Es kann leer sein. Die Produktregel liefert unmittelbar

$$X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) \qquad (X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}), \tag{*}$$

$$X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) \qquad (X,Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}). \tag{**}$$

Denn zwei Faktoren aus L erzeugen genau die Elemente des Rechtecks. Liegt mindestens ein Faktor außerhalb von L, entsteht $\mathbf{0}$. Wenn etwa $X \not\subseteq L$, können wir ein $x \in X \setminus L$ und, wegen der Nichtleerheit, ein $y \in Y$ nehmen; ihr Produkt ist $\mathbf{0}$. Entsprechend gilt dies für $Y \not\subseteq L$. Liegen hingegen beide Mengen ganz in L, entsteht kein Nullprodukt. Hier ist die Voraussetzung nichtleerer Teilmengen wesentlich. Dies erklärt Th. 28E.2.1.2.

Zum Beispiel ist für $X = \{a_0, a_1, b_{00}\}$ und $Y = \{a_0, a_1\}$

$$X *_{\mathcal{P}} Y = \{b_{00}, b_{01}, b_{10}, b_{11}, \mathbf{0}\}.$$

Die vier b-Elemente kommen aus den Paarungen der a-Elemente; der zusätzliche Faktor $b_{00} \in X$ erzeugt den Nullanteil.

Eine Reserve außerhalb der Produktrechtecke. Wir wollen Teilmengen von D verändern, ohne irgendein Produktrechteck zu verändern. Dazu markieren wir drei Punkte:

$$c_0 := b_{00}, \qquad c_1 := b_{11}, \qquad c_2 := b_{10}, \qquad P := \{c_0, c_1\}.$$

Als frei veränderlichen Bereich wählen wir alle Zeilen mit erstem Index mindestens 2:

$$U := \{b_{n+2,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, \qquad V := U \cup \{c_2\}, \qquad D' := P \cup V.$$

In $b_{n+2,j}$ läuft n durch $0, 1, 2, \ldots$, der erste Index somit durch $2, 3, 4, \ldots$. Der zweite Index j ist beliebig. Die Menge U umfasst also die vollständigen Zeilen ab Zeile 2. Es gilt $P \cap U = \varnothing$, $c_2 \notin P \cup U$ und $D' \subseteq D$. Der Punkt b_{01} gehört nicht zu D'. Diese Wahl stimmt mit Def. 28E.1.2.1 überein.

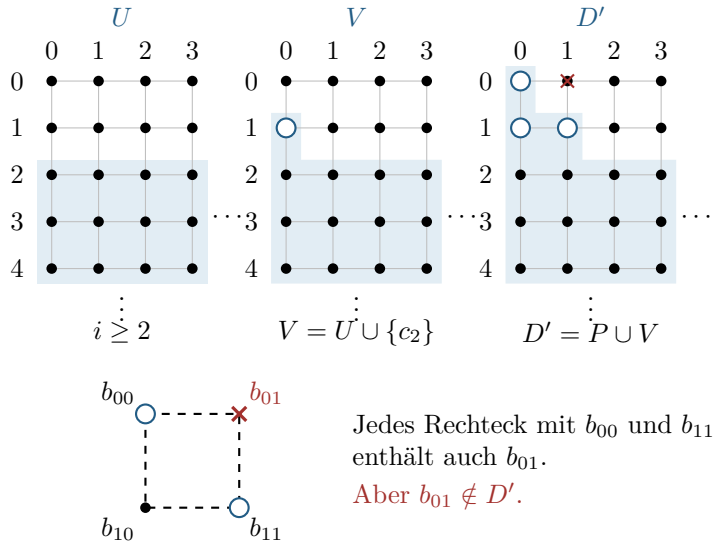
Unsere Reserve ist die Familie

$$\mathcal{C} := \{P \cup W \mid W \subseteq V\} = \{K \subseteq D' \mid P \subseteq K\}.$$

Jede ihrer Mengen enthält die beiden gegenüberliegenden Ecken b_{00} und b_{11}, aber niemals b_{01}. Deshalb liegt kein Produktrechteck in $\mathcal{C}$: Enthielte $R(X,Y)$ die beiden Punkte b_{00} und b_{11}, so müssten a_0, a_1 sowohl in X als auch in Y liegen. Dann läge auch b_{01} in $R(X,Y)$. Ein solches Rechteck kann keine Teilmenge von D' sein. Somit gilt für alle $X, Y \subseteq T$

$$R(X,Y) \notin \mathcal{C}.$$

Auch $\varnothing$ liegt nicht in $\mathcal{C}$, weil jedes Mitglied der Reserve den nichtleeren Kern P enthält.



Oben: Ausschnitte aus D; der erste Index i bezeichnet die Zeile, der zweite Index j die Spalte. Schattiert sind jeweils genau die Punkte von U, V und D'. Die Kreise markieren die hinzugefügten Punkte $c_2 = b_{10}$ beziehungsweise $c_0 = b_{00}$, $c_1 = b_{11}$, $c_2 = b_{10}$. Unten: Die zwei vorgeschriebenen Ecken erzwingen eine Ecke außerhalb von D'. Daher kann kein Produktrechteck zur Reserve $\mathcal{C}$ gehören.

Zwei konkrete Verschiebungen. Um mit der Reserve alle neuen k-haltigen Teilmengen aufzunehmen, benötigen wir Bijektionen $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$ und $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$. Sie lassen sich ausdrücklich angeben:

$$\sigma(b_{n+2,j}) := \begin{cases} b_{n+1,0}, & j = 0, \\ b_{n+2,j}, & j \neq 0, \end{cases}$$

$$\theta(b_{n+2,j}) := b_{nj} \qquad (n, j \in \mathbb{N}).$$

Die Abbildung σ verschiebt nur die nullte Spalte um einen Platz. Dort ist $c_2 = b_{10}$ das Bild von b_{20}, und jeder Punkt $b_{n+2,0}$ hat das eindeutige Urbild $b_{n+3,0}$. Alle Punkte mit zweitem Index ungleich 0 bleiben fest. Die beiden Bereiche können keine gemeinsamen Bilder haben. Also ist σ bijektiv auf V. Die Abbildung θ verschiebt alle Zeilen um zwei Plätze: Jeder Punkt $b_{nj} \in D$ hat genau das Urbild $b_{n+2,j}$. Auch θ ist daher bijektiv.

σ: nur die Spalte $j = 0$ verschieben

$$\boxed{b_{10} = c_2} \longleftarrow b_{20} \longleftarrow b_{30} \longleftarrow b_{40} \longleftarrow \cdots$$

Alle anderen Spalten bleiben fest: $b_{ij} \mapsto b_{ij}$ für $i \geq 2,\ j \geq 1$.

θ: jede Zeile um zwei Plätze verschieben

$$\begin{aligned}
(b_{20}, b_{21}, b_{22}, \ldots) &\longrightarrow (b_{00}, b_{01}, b_{02}, \ldots) \\
(b_{30}, b_{31}, b_{32}, \ldots) &\longrightarrow (b_{10}, b_{11}, b_{12}, \ldots) \\
(b_{40}, b_{41}, b_{42}, \ldots) &\longrightarrow (b_{20}, b_{21}, b_{22}, \ldots) \\
\vdots \qquad\qquad & \qquad\qquad \vdots
\end{aligned}$$

Jeder Pfeil zeigt vom Urbild zum Bild. Bei σ kommt genau der Punkt c_2 zum Zielbereich hinzu; θ trifft alle Zeilen von D.

Dies sind die in den Beweistabellen bewiesenen Bijektionen Th. 28E.1.4.4 und Th. 28E.1.3.2. Ihre elementweise Beschreibung macht deutlich, dass hier keine beliebige Auswahl von Urbildern benötigt wird.

Wie die Reserve die neuen Teilmengen aufnimmt. Gesucht ist eine Bijektion von $\mathcal{P}(D)$ auf $\mathcal{P}(D \cup \{k\})$, die jedes Produktrechteck festlässt. Die Zielmenge enthält neben allen bisherigen Teilmengen von D noch die neuen Mengen, die k enthalten. Wir bezeichnen deren Familie mit

$$\mathcal{E} := \{\{k\} \cup W \mid W \subseteq D\}.$$

Somit ist $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$, und die beiden Familien rechts sind disjunkt. Außerhalb der Reserve $\mathcal{C}$ wollen wir alle Mengen unverändert lassen. Es genügt deshalb, die Reserve bijektiv auf $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ abzubilden: Ihre Bilder müssen sowohl die bisherige Reserve als auch sämtliche neuen Mengen abdecken.

Dazu zerlegen wir $\mathcal{C}$ in zwei Teilfamilien. Die eine soll mit Hilfe von $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$ die gesamte alte Reserve füllen; die andere soll mit Hilfe von $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$ alle neuen Mengen liefern. Als Unterscheidungsmerkmal dient der Punkt c_2:

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_0 &:= \{P \cup W \mid W \subseteq U\}, \\
\mathcal{C}_1 &:= \{P \cup \{c_2\} \cup W \mid W \subseteq U\}.
\end{aligned}$$

Die Familie $\mathcal{C}_0$ enthält genau die Reservemengen ohne c_2, die Familie $\mathcal{C}_1$ genau diejenigen mit c_2. Wegen $c_2 \notin P \cup U$ sind sie disjunkt und vereinigen sich zu $\mathcal{C}$. In beiden Darstellungen ist W eindeutig, nämlich der Schnitt der jeweiligen Menge mit U.

Für $W \subseteq U$ definieren wir nun

$$\begin{aligned}
\psi(P \cup W) &:= P \cup \sigma[W], \\
\psi(P \cup \{c_2\} \cup W) &:= \{k\} \cup \theta[W].
\end{aligned}$$

Die eindeutige Darstellung jeder Eingabemenge legt genau einen Wert fest. Im ersten Zweig ist $\sigma[W] \subseteq V$, also liegt das Bild in $\mathcal{C}$; im zweiten ist $\theta[W] \subseteq D$, also liegt es in $\mathcal{E}$. Damit ist ψ eine wohldefinierte Abbildung von $\mathcal{C}$ nach $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$.

Eingabe: $\mathcal{C}$		Ausgabe: $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$
$\mathcal{C}_0$ $P \cup W$	$\xrightarrow{\psi\text{: erster Zweig}}$	die ganze Reserve $\mathcal{C}$ $P \cup \sigma[W]$
$\mathcal{C}_1$ $P \cup \{c_2\} \cup W$	$\xrightarrow{\psi\text{: zweiter Zweig}}$	alle neuen Mengen $\mathcal{E}$ $\{k\} \cup \theta[W]$

In beiden Zeilen läuft W durch alle Teilmengen von U.

Die beiden Eingabefamilien sind disjunkt, ebenso die beiden Ausgabefamilien. Der obere Zweig füllt bereits die gesamte alte Reserve; der untere schafft Platz für sämtliche neuen k-haltigen Mengen in $D \cup \{k\}$.

Wir zeigen nun: Jede Menge in $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ besitzt genau ein Urbild in $\mathcal{C}$. Die Existenz eines Urbilds beweist die Surjektivität; seine Eindeutigkeit beweist die Injektivität. Da $k \notin D$, sind $\mathcal{C}$ und $\mathcal{E}$ disjunkt. Wir können die beiden Zielfamilien daher getrennt betrachten.

Der erste Zweig füllt die gesamte alte Reserve. Wir wählen eine beliebige Zielmenge $H \in \mathcal{C}$. Sie hat eindeutig die Form $H = P \cup Z$, wobei $Z = H \setminus P \subseteq V$. Weil $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$ bijektiv ist, gibt es genau eine Teilmenge $W \subseteq U$ mit $\sigma[W] = Z$, nämlich $W = \sigma^{-1}[Z]$. Damit besitzt H genau das Urbild

$$K = P \cup \sigma^{-1}[Z] \in \mathcal{C}_0.$$

Der erste Zweig erreicht also jedes Mitglied von $\mathcal{C}$, auch die Mengen, die c_2 enthalten: Beispielsweise gilt

$$\psi(P) = P, \qquad \psi(P \cup \{b_{20}\}) = P \cup \{c_2\}.$$

Im zweiten Beispiel liegt das Urbild in $\mathcal{C}_0$, sein Bild aber in $\mathcal{C}_1$. Das ist möglich, weil $\sigma(b_{20}) = c_2$.

Der zweite Zweig füllt die neue Familie. Eine beliebige Zielmenge $H \in \mathcal{E}$ hat eindeutig die Form $H = \{k\} \cup Z$ mit $Z \subseteq D$. Aus der Bijektivität von $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$ folgt wieder ein eindeutig bestimmter frei veränderlicher Anteil $W = \theta^{-1}[Z] \subseteq U$. Das einzige Urbild von H ist daher

$$K = P \cup \{c_2\} \cup \theta^{-1}[Z] \in \mathcal{C}_1.$$

Zum Beispiel liefert der leere Anteil $W = \varnothing$ die neue Einermenge, während $W = \{b_{20}\}$ noch b_{00} hinzufügt:

$$\psi(P \cup \{c_2\}) = \{k\}, \qquad \psi(P \cup \{c_2, b_{20}\}) = \{k, b_{00}\}.$$

Hier bezeichnet $\sigma^{-1}[Z]$ beziehungsweise $\theta^{-1}[Z]$ jeweils das Bild von Z unter der Umkehrfunktion der entsprechenden Bijektion.

Jede Zielmenge in $\mathcal{C}$ besitzt somit genau ein Urbild in $\mathcal{C}_0$, und jede Zielmenge in $\mathcal{E}$ genau eines in $\mathcal{C}_1$. Ein weiteres Urbild im jeweils anderen Zweig ist ausgeschlossen, weil dessen Bild in der anderen, disjunkten Zielfamilie liegt. Also hat jedes Element von $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ genau ein Urbild in $\mathcal{C}_0 \cup \mathcal{C}_1 = \mathcal{C}$. Damit ist die behauptete Bijektivität bewiesen:

$$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

Eine Hälfte der Reserve füllt also die gesamte alte Reserve wieder aus; die andere Hälfte liefert alle neuen Mengen. Dies ist die konkrete Anwendung des Absorptionssatzes Th. 8.3.6.11 aus Band 8.

Außerhalb der Reserve lassen wir jede Teilmenge von D fest:

$$\eta(K) := \begin{cases} K, & K \subseteq D,\ K \notin \mathcal{C}, \\ \psi(K), & K \in \mathcal{C}. \end{cases}$$

Jede Teilmenge von $D \cup \{k\}$ gehört zu genau einer der drei Familien

$$\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \qquad \mathcal{C}, \qquad \mathcal{E}.$$

Die erste wird durch den Identitätszweig getroffen; die beiden anderen werden durch die soeben konstruierte Bijektion ψ getroffen. Damit ist

$$\eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}).$$

Weil weder die leere Menge noch irgendein Produktrechteck in der Reserve liegt, gilt insbesondere

$$\eta(\varnothing) = \varnothing, \qquad \eta(R(X,Y)) = R(X,Y). \tag{***}$$

Außerdem ist wegen der Injektivität von η $\eta(K) = \varnothing$ genau dann erfüllt, wenn $K = \varnothing$. Damit sind die Eigenschaften aus Th. 28E.2.1.3 hergeleitet.

Die Bijektion zwischen den nichtleeren Potenzmengen. Wir halten die Schicht $A_* := L \cup \{\mathbf{0}\}$ fest und wenden η nur auf den D-Anteil einer Menge an. Für $X \subseteq S$ sei

$$\widetilde{\Phi}(X) := (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Die disjunkten Zerlegungen $S = A_* \cup D$ und $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$ zeigen, dass dies eine Bijektion von $\mathcal{P}(S)$ auf $\mathcal{P}(T)$ ist. Eine ausdrückliche Umkehrfunktion ist

$$Y \longmapsto (Y \cap A_*) \cup \eta^{-1}\big(Y \cap (D \cup \{k\})\big).$$

Bei beiden Zusammensetzungen erhält man auf A_* den unveränderten Anteil und auf der anderen Schicht den ursprünglichen Anteil zurück.

Aus $\eta(\varnothing) = \varnothing$ folgt $\widetilde{\Phi}(\varnothing) = \varnothing$. Wegen der Injektivität ist die leere Menge auch das einzige Urbild der leeren Menge. Daher bildet $\widetilde{\Phi}$ jede nichtleere Teilmenge von S auf eine nichtleere Teilmenge von T ab. Umgekehrt besitzt jede nichtleere Teilmenge Y von T ein Urbild; dieses kann nicht leer sein, da die leere Menge auf die leere Menge abgebildet wird. Die Einschränkung von $\widetilde{\Phi}$ auf die nichtleeren Teilmengen, mit Zielmenge $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, ist folglich ebenfalls bijektiv. Wir nennen sie Φ:

$$\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \qquad \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Das ist die Abbildung aus Def. 28E.2.1.4; der allgemeine Satz über diese Fortsetzung auf disjunkte Schichten ist Th. 8.3.6.24 in Band 8.

Warum die Mengenprodukte erhalten bleiben. Die Abbildung Φ lässt den L-Anteil und den $\mathbf{0}$-Anteil jeder Menge unverändert. Ferner gilt

$$\Phi(X) \cap L = X \cap L, \qquad \Phi(X) \subseteq L \quad\Longleftrightarrow\quad X \subseteq L.$$

Die erste Gleichheit folgt direkt aus der Definition von Φ: Der Anteil in A_* bleibt erhalten, während $\eta(X \cap D) \subseteq D \cup \{k\}$ keinen Punkt von L enthält. Ebenso gilt $\mathbf{0} \in \Phi(X)$ genau dann, wenn $\mathbf{0} \in X$.

Für die zweite Aussage betrachten wir die Punkte außerhalb von L. In S sind das $\mathbf{0}$ und die Punkte von D; in T kommt noch k hinzu. Der entsprechende $D \cup \{k\}$-Anteil von $\Phi(X)$ ist genau $\eta(X \cap D)$. Deshalb gilt Schritt für Schritt

$$\begin{aligned}
\Phi(X) \subseteq L &\iff \mathbf{0} \notin \Phi(X) \text{ und } \Phi(X) \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing \\
&\iff \mathbf{0} \notin X \text{ und } \eta(X \cap D) = \varnothing \\
&\iff \mathbf{0} \notin X \text{ und } X \cap D = \varnothing \\
&\iff X \subseteq L.
\end{aligned}$$

Im dritten Schritt verwenden wir, dass η genau die leere Menge auf die leere Menge abbildet.

Seien nun $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$. Für jeden Index i gilt $a_i \in \Phi(X)$ genau dann, wenn $a_i \in X$; entsprechend gilt für jeden Index j, dass $a_j \in \Phi(Y)$ genau dann, wenn $a_j \in Y$. Die Definition des Rechtecks liefert daher

$$\begin{aligned}
b_{ij} \in R(\Phi(X), \Phi(Y)) &\iff a_i \in \Phi(X) \text{ und } a_j \in \Phi(Y) \\
&\iff a_i \in X \text{ und } a_j \in Y \\
&\iff b_{ij} \in R(X, Y).
\end{aligned}$$

Beide Rechtecke sind Teilmengen von D, also folgt

$$R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y).$$

Für die Nullanteile betrachten wir die beiden Fälle in der Definition von ε. Der Wert $\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y))$ ist genau dann leer, wenn $\Phi(X) \subseteq L$ und $\Phi(Y) \subseteq L$

gelten. Nach der eben bewiesenen Äquivalenz ist dies genau dann der Fall, wenn $X \subseteq L$ und $Y \subseteq L$ gelten, also wenn $\varepsilon(X, Y) = \varnothing$ ist. In allen anderen Fällen sind beide Nullanteile gleich $\{\mathbf{0}\}$. Somit gilt

$$\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y).$$

Da $\Phi(X)$ und $\Phi(Y)$ nichtleer sind, dürfen wir die Produktformel (**) auf sie anwenden. Mit den beiden soeben bewiesenen Gleichheiten und anschließend (*) erhalten wir

$$\begin{aligned} \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) &\overset{(**)}{=} R(\Phi(X), \Phi(Y)) \cup \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) \\ &= R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\ &\overset{(*)}{=} X *_{\mathcal{P}} Y. \end{aligned} \tag{IV}$$

Es bleibt zu prüfen, was Φ mit dem Produkt selbst macht. Setzen wir $Z := X *_{\mathcal{P}} Y$, so ist nach der Produktformel

$$Z \cap D = R(X, Y), \qquad Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y).$$

Hier benutzen wir, dass $R(X, Y) \subseteq D$, während der Nullanteil eine Teilmenge von $\{\mathbf{0}\}$ ist. Da η jedes Produktrechteck festlässt, erhalten wir

$$\begin{aligned} \Phi(Z) &= (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D) \\ &= \varepsilon(X, Y) \cup \eta(R(X, Y)) \\ &\overset{(***)}{=} \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z. \end{aligned} \tag{V}$$

Zusammen ergibt dies die Homomorphiegleichung

$$\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) \overset{(V)}{=} X *_{\mathcal{P}} Y \overset{(IV)}{=} \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y).$$

Die Bijektion Φ ist somit ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen, wie in Th. 28E.2.1.4 behauptet. Ihre Grundhalbgruppen sind nach dem ersten Teil des Beweises unendlich und nicht isomorph. Damit ist das Gegenbeispiel vollständig bewiesen. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.3
$L,\ a_i,\ i$	Def. 28E.1.1.3
Funktionen:	Def. 28E.1.1.3
a	Def. 28E.1.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a\colon \mathbb{N} \to L,$ $\forall i \in \mathbb{N}\,\big(a_i \coloneqq (0,i)\big)$	Def. 28E.1.1.3
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(b_{ij} \coloneqq (1,(i,j))\big)$	Def. 28E.1.1.4
Mengen:	Th. 28E.1.1.7
$L,\ D$	Th. 28E.1.1.7
$L \cap D = \varnothing$	Th. 28E.1.1.7
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$ $\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	Def. 28E.2.1.1
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$ $\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.2.1.1
$s,\ a_i,\ a_m,\ a_n,\ a_0,\ a_1$	Th. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.2.1.1
$b_{ij},\ b_{mn},\ b_{i0},\ b_{i1},\ i,\ m,\ n$	Th. 28E.2.1.1
Funktionen:	Th. 28E.2.1.1
$a,\ f,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond) \wedge$ $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond)$	Th. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.2.1.2
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.2.1.2
Funktionen:	Th. 28E.2.1.2
$*_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28E.2.1.2
(i) $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.2.1.2
(ii) $X,Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n,j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0,c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.4.4
$U,\ V,\ c_2$	Th. 28E.1.4.4
Funktionen:	Th. 28E.1.4.4
$H,\ S_H^+,\ \sigma$	Th. 28E.1.4.4
$\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4
Mengen:	Th. 28E.1.3.2
$D,\ U$	Th. 28E.1.3.2
Funktionen:	Th. 28E.1.3.2
$\delta,\ \upsilon,\ \theta$	Th. 28E.1.3.2
$\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.2
Mengen:	Th. 8.3.6.11
$P,\ Q,\ A,\ B,\ c$	Th. 8.3.6.11
Kernfamilien:	Th. 8.3.6.11
$\mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A),\ \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}),\ \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.11
Funktionen:	Th. 8.3.6.11
$\sigma,\ \theta$	Th. 8.3.6.11
Kerntransporte:	Th. 8.3.6.11
$\kappa_\sigma^{P,P},\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}$	Th. 8.3.6.11
Fallfunktion:	Th. 8.3.6.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases}$	Th. 8.3.6.11
$P\cap A=\varnothing,\ c\notin P\cup A,\ Q\cap B=\varnothing,\ \sigma\colon A\xrightarrow{\sim} A\cup\{c\},\ \theta\colon A$	Th. 8.3.6.11
$\xrightarrow{\sim} B,$	Th. 8.3.6.11
$\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\cap\mathfrak{K}(Q;B)=\varnothing\vdash$	Th. 8.3.6.11
$\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases}\colon \mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\xrightarrow{\sim}\mathfrak{K}(P;A\cup$	Th. 8.3.6.11
$\{c\})\cup\mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.11
Mengen:	Th. 28E.2.1.3
$D,\ D',\ P,\ U,\ V,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{E},\ \mathcal{O},\ K,\ X,\ Y,\ R(X,Y)$	Th. 28E.2.1.3
Funktionen:	Th. 28E.2.1.3
$\psi,\ \eta$	Th. 28E.2.1.3
(i) $\psi\colon\mathcal{C}\xrightarrow{\sim}\mathcal{C}\cup\mathcal{E}$	Th. 28E.2.1.3
(ii) $\eta\colon\mathcal{P}(D)\xrightarrow{\sim}\mathcal{P}(D\cup\{k\})$	
(iii) $\eta(\varnothing)=\varnothing$	
(iv) $K\in\mathcal{P}(D),\ K\notin\mathcal{C}\vdash\eta(K)=K$	
(v) $X,Y\in\mathcal{P}(T)\vdash R(X,Y)\notin\mathcal{C}$	
Mengen:	Def. 28E.2.1.4
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.4
Funktionen:	Def. 28E.2.1.4
$\eta,\ \Phi$	Def. 28E.2.1.4
$A_*\coloneqq L\cup\{\mathbf{0}\},$	Def. 28E.2.1.4
$\Phi\coloneqq\Lambda^{A_*}_{D,D\cup\{k\}}(\eta)\restriction_{\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}}$	
Mengen:	Th. 8.3.6.24
$A,\ D,\ E$	Th. 8.3.6.24
Funktionen:	Th. 8.3.6.24
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.24
$A\cap D=\varnothing,\ A\cap E=\varnothing,\ g\colon\mathcal{P}(D)\xrightarrow{\sim}\mathcal{P}(E),\ g(\varnothing)=\varnothing\vdash$	Th. 8.3.6.24
$\Lambda^A_{D,E}(g)\restriction_{\mathcal{P}(A\cup D)\setminus\{\varnothing\}}\colon\mathcal{P}(A\cup D)\setminus\{\varnothing\}\xrightarrow{\sim}\mathcal{P}(A\cup E)\setminus\{\varnothing\}$	
Mengen:	Th. 28E.2.1.4
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 28E.2.1.4
Funktionen:	Th. 28E.2.1.4
$\eta,\ \Phi,\ *_\mathcal{P},\ \diamond_\mathcal{P}$	Th. 28E.2.1.4
$\mathsf{HGrIso}(\Phi;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},*_\mathcal{P};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_\mathcal{P})$	Th. 28E.2.1.4

Was die Konstruktion sichtbar macht

Die Grundhalbgruppen unterscheiden sich daran, wie ein einzelner Punkt in Produkte eingeht: Das zusätzliche Element k ist selbst kein Produkt, vernichtet aber jeden weiteren Faktor zu $\mathbf{0}$. In S gibt es kein Element, das unter einem Isomorphismus seine Rolle übernehmen könnte.

Bei den Potenzhalbgruppen ist ein Element hingegen eine ganze nichtleere Teilmenge. Ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen muss die Anzahl der Elemente einer solchen Teilmenge nicht erhalten. Unsere Abbildung liefert ein konkretes Beispiel:

$$\Phi(\{b_{00}, b_{11}, b_{10}\}) = \{k\}.$$

Denn die linke Menge ist $P \cup \{c_2\}$, also ein Mitglied von $\mathcal{C}_1$ mit leerem frei veränderlichem Anteil; der zweite Zweig von ψ schickt sie auf $\{k\}$. Zugleich fixiert Φ jede Einermenge $\{s\}$ mit $s \in S$: Punkte aus A_* bleiben ohnehin fest, und eine Einermenge in D gehört nicht zur Reserve, weil sie nicht beide Punkte von P enthält. Die neue Einermenge $\{k\}$ hat also eine dreielementige Menge als Urbild. Diese dreielementige Menge ist kein Produktrechteck, da die Ecke b_{01} fehlt. Die Multiplikation lässt somit gerade dort genügend Spielraum für die Umordnung, wo sie keine Rechtecke erzeugt.

Die Konstruktion benötigt nur die ausdrücklich angegebenen Verschiebungen und ihre Umkehrfunktionen. Ihr Kern ist nicht eine beliebige Bijektion zwischen zwei Potenzmengen, sondern eine solche Bijektion, die alle Produktrechtecke und die leere Menge festlässt. Erst diese zusätzlichen Eigenschaften machen daraus den gesuchten Isomorphismus der Potenzhalbgruppen.

Das Gegenbeispiel betrifft unendliche Halbgruppen; die entsprechende Rekonstruktionsfrage für endliche Halbgruppen wird dadurch nicht entschieden. Die Konstruktion, ihre Hilfsaussagen und sämtliche tabellarischen Ableitungen stehen in den zugehörigen Beweistabellen. Dorthin führen auch die Verweise mit dem Nummernpräfix 28E.

Originalarbeit und vorliegende Fassung

Das Gegenbeispiel geht auf E. M. Mogiljanskaja zurück: *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, *Semigroup Forum* 6 (1973), S. 330–333.

Die Originalarbeit behandelt freie nilpotente Halbgruppen der Klasse $n \geq 3$. Unsere Grundhalbgruppe entspricht dem Fall $n = 3$: Die von $\mathbf{0}$ verschiedenen Elemente entsprechen Wörtern der Länge eins oder zwei, und jedes Produkt aus drei Faktoren ist $\mathbf{0}$. Hinzu kommt das neue Element k.

Der Unterschied liegt in der Umordnung der Teilmengen. Mogiljanskaja verwendet eine Reservefamilie aus Teilmengen geeignet gewählter Wörter der Länge $n - 1$. Auf S. 331 begründet sie die Existenz der benötigten Bijektion

durch die gleiche Mächtigkeit der beteiligten Familien und wählt eine solche Bijektion, ohne eine konkrete Formel anzugeben.

Hier verwenden wir eine andere Reservefamilie: Ihre Mengen enthalten die beiden festen Marker b_{00} und b_{11} und lassen b_{01} aus. Die Verschiebungen σ und θ liefern dafür die ausdrücklich angegebene Abbildung ψ. Die vorliegende Fassung führt somit den Grundgedanken des Originalbeweises in einem Spezialfall aus, verwendet für die Reservefamilie und ihre Bijektion aber eine eigene konkrete Konstruktion.